Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

6. GÜN • YAZILIM GELIŞTIRME (SEVIYE 2)

NESNE YÖNELIMLI PROGRAMLAMA

GERÇEK DÜNYAYI KODA DÖKMEK

Gökçe Soylu

gokcesoylu24@gmail.com

gokcedev.com

PARADİGMA DEĞİŞİMİ

OOP Nedir?

Bugüne kadar kodlarımızı yukarıdan aşağıya akan emirler (fonksiyonlar) silsilesi olarak yazdık.

OOP (Object Oriented Programming) ise dünyayı "Nesneler" ve onların "Özellikleri/Davranışları" olarak modelleme sanatıdır.



Araba Bir Nesnedir

Rengi (Özellik) ve Hızlanması (Davranış) vardır.

KRİTİK KAVRAMLAR

Sınıf (Class) vs Nesne (Object)



Sınıf (Class)

Fabrikadaki **Kurabiye Kalıbı**'dır. Fiziksel olarak yenmez, sadece şekli ve kuralları belirler (Taslaktır).



Nesne (Object)

Kalıptan çıkmış, çikolatalı veya fıstıklı gerçek **Kurabiyelerdir**. Hafızada yer kaplar, kullanılır.

KODLAMA VAKTİ

İlk Sınıfımızı (Class) Tanımlayalım

Python'da kalıp üretmek için **class** anahtar kelimesini kullanırız.

- Sınıf isimleri büyük harfle başlar (PascalCase).
- İçine şimdilik "pass" yazarak boş geçeceğiz.

```
# 'BankaHesabi' adında bir kurabiye kalıbı ürettik
class BankaHesabi:
    pass

# Kalıptan gerçek nesneler (kurabiyeler) üretiyoruz
hesap1 = BankaHesabi()
hesap2 = BankaHesabi()

print(hesap1)
# Çıktı: <__main__.BankaHesabi object at 0x... >
```

VERİ TAŞIMA

Nitelikler (Attributes)

Ürettiğimiz her nesnenin içine değişkenler (veriler) saklayabiliriz. Bunlara nesne niteliği denir.

```
class Kedi:
    pass

kedi_1 = Kedi()
# Nesnenin içine nokta (.) ile yeni özellik ekliyoruz
kedi_1.isim = "Pamuk"
kedi_1.renk = "Beyaz"

print(f"Kedimin adı {kedi_1.isim} ve rengi {kedi_1.renk}.")
# Çıktı: Kedimin adı Pamuk ve rengi Beyaz.
```

💻 Sıra Sende 1: İlk Sınıfın!

Boş bir `Araba` sınıfı (class) oluşturun.

- Bu sınıftan **araba1** adında bir nesne türetin.
- araba1 nesnesine **marka** ve **model** özelliklerini ekleyin.
- Bu özellikleri `print()` ile ekrana yazdırın.

Süreniz: 3 Dakika

✅ ÇÖZÜM 1

Araba Sınıfı Çözümü

```python
# 1. Sınıfı tanımla
class Araba:
    pass

# 2. Nesneyi üret
araba1 = Araba()

# 3. Özellikleri ata
araba1.marka = "Tesla"
araba1.model = "Model S"

# 4. Ekrana yazdır
print(f"Aracım: {araba1.marka} {araba1.model}")
```

KALBİ İNŞA ETMEK

Otomatik Kurucu: `__init__`

Her nesne oluştuğunda özellikleri tek tek dışarıdan eklemek yorucudur. Nesne doğduğu an **otomatik olarak** çalışan özel bir fonksiyon vardır: Yapıcı Metot (Constructor).

self Parametresi

`self` her zaman ilk parametredir. "Nesnenin kendisi" anlamına gelir. Sınıf içindeki verilere ulaşmak için kilit kelimemizdir.

KODLAMA VAKTİ

__init__ Nasıl Yazılır?

```
class Ogrenci:
    # Sınıftan nesne üretildiği an bu kısım çalışır
    def __init__(self, ad, yas):
        self.ad = ad      # Nesnenin 'ad' özelliğine dışarıdan gelen 'ad'ı ata
        self.yas = yas    # Nesnenin 'yas' özelliğine dışarıdan gelen 'yas'ı ata

# Artık nesne üretirken bilgileri MECBUREN baştan vermeliyiz!
ogr1 = Ogrenci("Ali", 15)
ogr2 = Ogrenci("Ayşe", 16)

print(ogr1.ad)  # Çıktı: Ali
```

💻 Sıra Sende 2: Kitaplık

`Kitap` adında bir sınıf oluşturun.

- `__init__` metodu kullanarak **kitap_adi** ve **yazar** parametrelerini alsın.
- Bu sınıftan 2 farklı kitap nesnesi üretin.
- Kitapların isimlerini ekrana yazdırın.

Süreniz: 4 Dakika

✅ ÇÖZÜM 2

Kitap Sınıfı Çözümü

```
class Kitap:
    def __init__(self, kitap_adi, yazar):
        self.kitap_adi = kitap_adi
        self.yazar = yazar

# Tek satırda nesne ve özellikleri tanımlanmış oldu!
k1 = Kitap("Suç ve Ceza", "Dostoyevski")
k2 = Kitap("1984", "George Orwell")

print(f"Okuduğum kitap: {k1.kitap_adi}")
```

AKSİYONA GEÇİŞ

Metotlar (Davranışlar)

Nesneler sadece veri tutmaz, aksiyon da alırlar.

Sınıfın içine yazdığımız fonksiyonlara **Metot (Method)** diyoruz. Her metot, ilk parametre olarak `self` almak zorundadır.



KODLAMA VAKTİ

Sınıf İçi Metot Yazmak

```
class Kopek:
    def __init__(self, ad):
        self.ad = ad

    # Kopek sınıfına ait bir davranış (metot) tanımlıyoruz
    def havla(self):
        print(f"{self.ad} diyor ki: Hav Hav!")

k1 = Kopek("Karabaş")

# Nesne üzerinden metodu çağırıyoruz (Nokta ile)
k1.havla()  # Çıktı: Karabaş diyor ki: Hav Hav!
```

İLERİ SEVİYE

Metotlara Parametre Göndermek

Metotlar, `self` kelimesinden sonra normal fonksiyonlar gibi dışarıdan ekstra veri alabilirler.

```
class Banka:
    def __init__(self, musteri_ad, bakiye):
        self.musteri = musteri_ad
        self.bakiye = bakiye

    def para_yatir(self, miktar):
        self.bakiye += miktar
        print(f"{miktar} TL yatırıldı. Yeni bakiye: {self.bakiye}")

hesap = Banka("Ahmet", 1000)
hesap.para_yatir(500) # Çıktı: 500 TL yatırıldı. Yeni bakiye: 1500
```

💻 Sıra Sende 3: Savaşçı Seviyesi

Oyun karakteri tasarlıyoruz! `Karakter` sınıfı oluşturun.

- `__init__` ile **isim** ve **can** (varsayılan 100) özelliklerini alsın.
- `hasar_al(self, miktar)` adında bir metot yazın.
- Metot çalıştığında karakterin canı 'miktar' kadar azalsın.
- Nesne üretip hasar aldırın ve kalan canı ekrana yazdırın.

✅ ÇÖZÜM 3

Karakter Sınıfı Çözümü

```
class Karakter:
    def __init__(self, isim):
        self.isim = isim
        self.can = 100  # Varsayılan başlangıç değeri

    def hasar_al(self, miktar):
        self.can -= miktar
        print(f"{self.isim} {miktar} hasar aldı. Kalan Can: {self.can}")

oyuncu = Karakter("Savaşçı")
oyuncu.hasar_al(30)
# Çıktı: Savaşçı 30 hasar aldı. Kalan Can: 70
```

SEKTÖREL BAKIŞ

Neden Tüm Sektör OOP Kullanıyor?

Düzen

Binlerce satır kod karmaşası biter.

Tekrar

Kodlar sınıflar sayesinde tekrar kullanılabilir.

Ekip

Büyük ekiplerin projeyi bölüşmesini sağlar.

VİZYON

Gerçek Hayatta OOP Nerede?

Oyun Geliştirme

Ekranda gördüğünüz her düşman, her mermi aslında birer nesnedir (object).

Web Geliştirme

Veritabanındaki her bir "Kullanıcı" veya "Ürün" yazılımda bir Sınıf olarak modellenir.

Masaüstü Arayüz (GUI)

Ekranda tıkladığınız her bir "Buton", özellikleri olan bir nesnedir.

Yapay Zeka

Makine öğrenmesi modelleri de (Örn: Model sınıfı) nesne yönelimli mimariyle yazılır.

SÖZLÜK

OOP Sözlüğü

Class (Sınıf)

Nesneleri üretmek için kullandığımız şablon / fabrika.

Object (Nesne)

Sınıftan üretilmiş, hafızada yer kaplayan gerçek varlık.

Attribute (Nitelik)

Nesnenin sahip olduğu veriler (Değişkenler).

Method (Metot)

Nesnenin yapabildiği aksiyonlar (Sınıf içi fonksiyonlar).

Günün Özeti: Neler Başardık?

- ✓ OOP paradigmasının temel mantığını (Kalıp-Kurabiye) anladık.
- ✓ `class` kullanarak kendi nesnelerimizi türettik.
- ✓ `__init__` ve `self` kullanarak nesneleri otomatik inşa ettik.
- ✓ Sınıflar içerisine metotlar (davranışlar) yazarak aksiyon aldırdık.

TEBRİKLER!

OOP Dünyasına Başarıyla Adım Attınız.

Yarın, miras almayı (Inheritance) öğrenerek bu sınıfları birbirine bağlayacağız!